

2-2. H1: 예시(구체적 설명) 효과

표 3. H1 실험 설계

항목	내용
고정	주제 "사진 동아리 신입 부원 모집 포스터", 모델당 조건별 5장
조건 A	"사진 동아리 신입 부원 모집 포스터를 만들어줘. 파스텔톤 하늘색과 노란색 배색, 상단에 큰 타이포그래피로 '프레임 속으로, 함께'라는 문구, 중앙에는 카메라를 들고 웃고 있는 사람 일러스트, 하단에는 모집 기간(3월 2일~3월 15일)과 지원 방법 QR코드 자리를 배치한, 산뜻하고 따뜻한 느낌의 포스터로 만들어줘."
조건 B	"사진 동아리 신입 부원 모집 포스터 만들어줘."
계정 분리	ChatGPT는 조건 A와 B를 서로 다른 본인 계정으로 생성했다. 같은 계정에서 이어서 만든 초기 B 3장이 A와 비정상적으로 비슷해 오염으로 보고 폐기했다
측정	조건 안 5장의 모든 쌍(10쌍) 사이의 색 분포 거리의 평균("색 다양성", 아래 식 1~4). 0이면 같은 색 구성, 1에 가까울수록 다른 색 구성
Claude의 측정	Claude는 SVG 코드를 만들므로 픽셀이 없어 코드에 적힌 색 코드를 같은 방식으로 집계했다(근사, 아래 설명)

색 다양성의 정의. 이미지 I를 128×128 크기로 줄인 뒤 모든 픽셀을 HSV(색조 h, 채도 s, 명도 v, 각각 0~1)로 바꾼다. 채도가 0.12 미만인 픽셀(흰색·회색·검정에 가까운 픽셀)은 버리고, 남은 픽셀을 색조 12칸 × 명도 4칸, 모두 48칸에 나누어 비율로 만든 것이 히스토그램 H_I 이다.

$$H_I(a, b) = \# \{ \text{픽셀 } p : s_p \geq 0.12, \min(\lfloor 12 \cdot h_p \rfloor, 11) = a, \min(\lfloor 4 \cdot v_p \rfloor, 3) = b \} \div \# \{ \text{픽셀 } p : s_p \geq 0.12 \}, a = 0 \dots 11, b = 0 \dots 3 \quad (1)$$

두 히스토그램 P, Q의 거리는 Bhattacharyya 계수 BC(Bhattacharyya, 1943)로 만든다. 고전적인 Bhattacharyya 거리는 $-\ln BC$ 이지만, 이 논문은 값이 0~1 안에 머물도록 $\sqrt{(1-BC)}$ 를 쓰고(이 형태는 Hellinger 거리와 같다) 이를 d라 부른다. 0이면 두 그림의 색 구성이 같고, 1에 가까울수록 겹치는 색이 없다.

$$BC(P, Q) = \sum_{a,b} \sqrt{P(a, b) \cdot Q(a, b)} \quad (2)$$

$$d(P, Q) = \sqrt{1 - BC(P, Q)} \quad (3)$$

한 그룹 G(한 AI의 한 조건, 이미지 n = 5장)의 색 다양성은 그룹 안 모든 쌍의 거리를 평균한 값이다. 쌍은 $C(5, 2) = 10$ 개다.

$$\text{Div}(G) = (1 / C(n, 2)) \cdot \sum_{i < j} d(H_i, H_j) \quad (4)$$

조건 A 그룹과 조건 B 그룹 사이의 거리(표 11)는 두 그룹의 이미지를 하나씩 짝지은 25쌍의 평균이다.

$$\text{Cross}(A, B) = (1 / 25) \cdot \sum_{i \in A} \sum_{j \in B} d(H_i, H_j) \quad (5)$$